

成長過程を含む烏骨鶏家族を対象とした長期間の位置情報抽出および社会行動検出

岩本純¹ 高野耀希¹ 瀬口瑛子² 新村毅² 藤波香織^{1,3}

¹ 東京農工大学大学院 先進学際科学府 先進学際科学専攻

² 東京農工大学 農学部 生物生産学科

³ 東京農工大学大学院 工学研究院 知能情報システム工学部門

背景・目的

長期間トラッキングにおける課題

- 成長に伴う外見変化による精度低下

社会行動検出における課題

- 社会行動の複雑さ
- 公開データセットの不足
- 成長による行動特徴の変化



複数個体が関与

目的 成長過程に対応した自動分析手法の構築

データ収集

収集条件

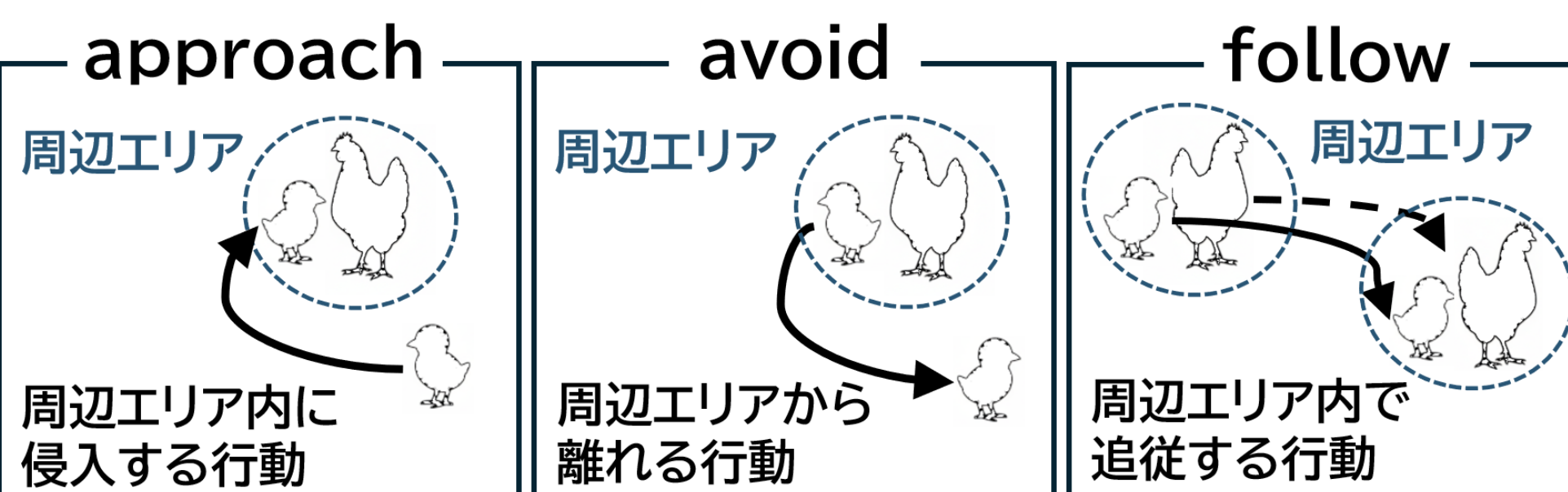
- 父・母・子1個体ずつの家族
- 子の1週齢目から3週齢目まで

収集期間での子の外見変化

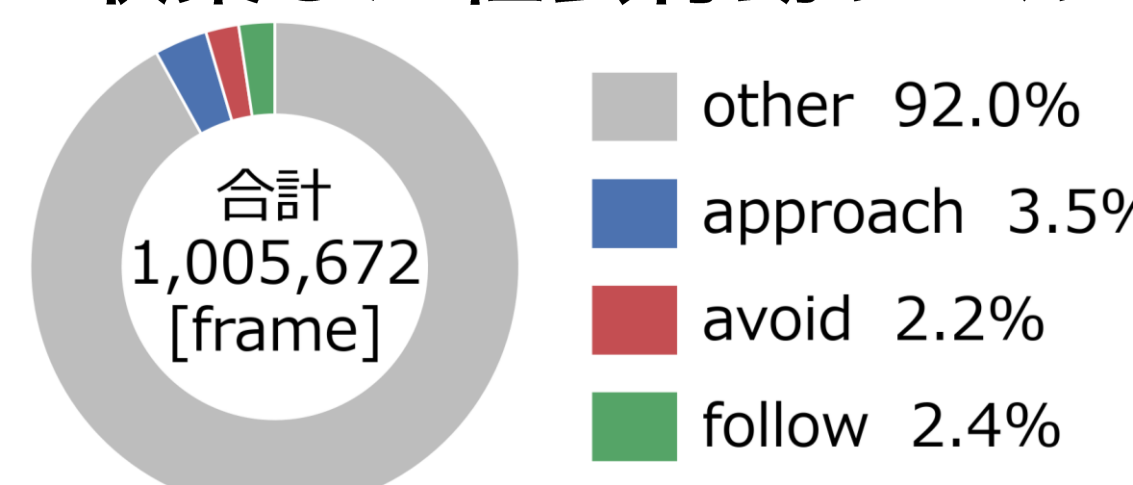


社会行動ラベル収集

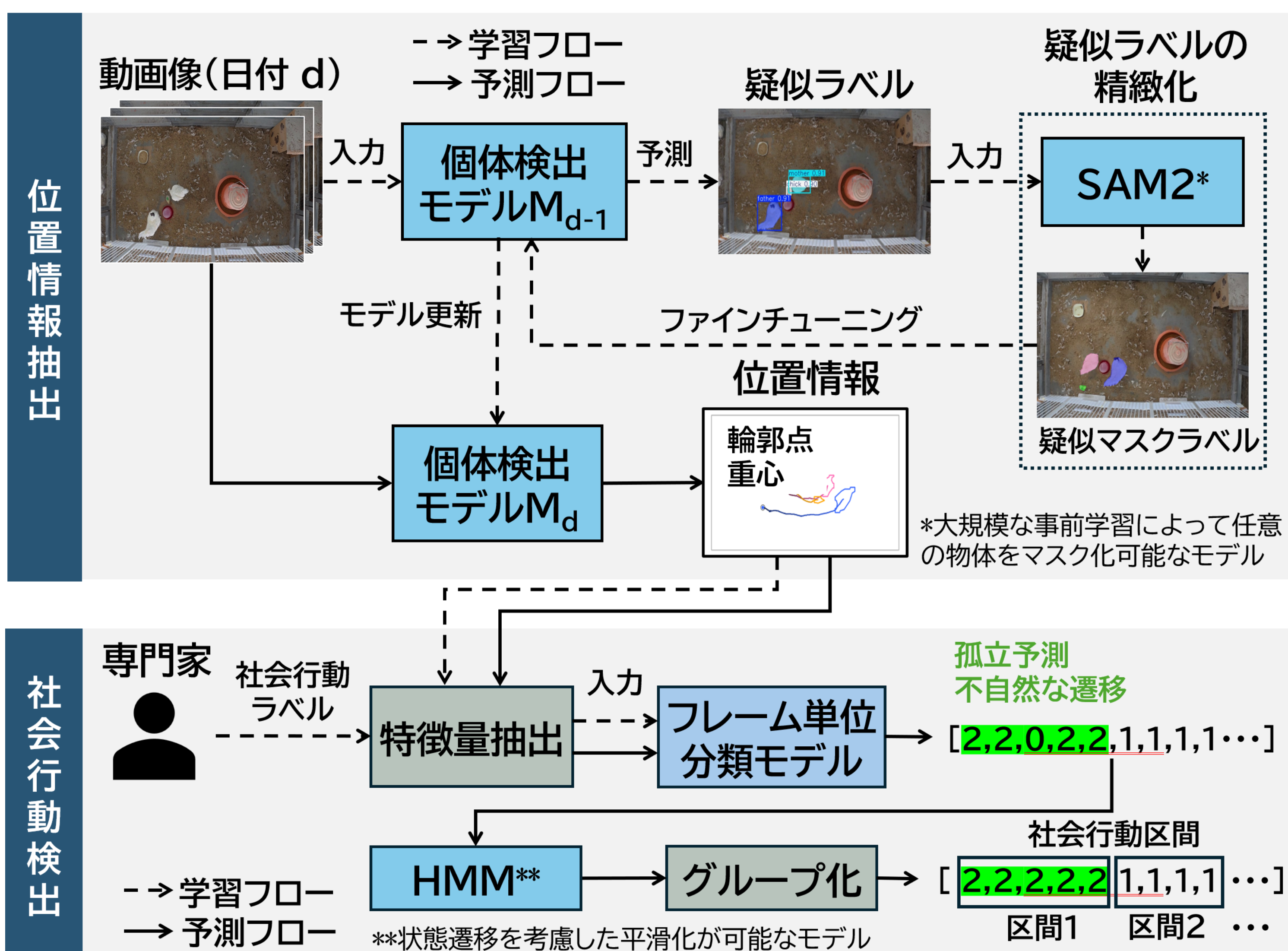
- 専門家が動画内の各個体ペアにラベル付与（計139分）



収集した社会行動ラベル



提案手法・実験手法



実験設定

- 個体検出モデル：YOLOv11-Seg
- フレーム単位分類モデル***：
 - Random Forest (RF), LightGBM (LGBM), Bidirectional LSTM (BiLSTM), Transformer (TF)
- 特徴量：重心間距離や相対速度など計10次元
- RFとLGBMは固定長ウィンドウ内の7統計量

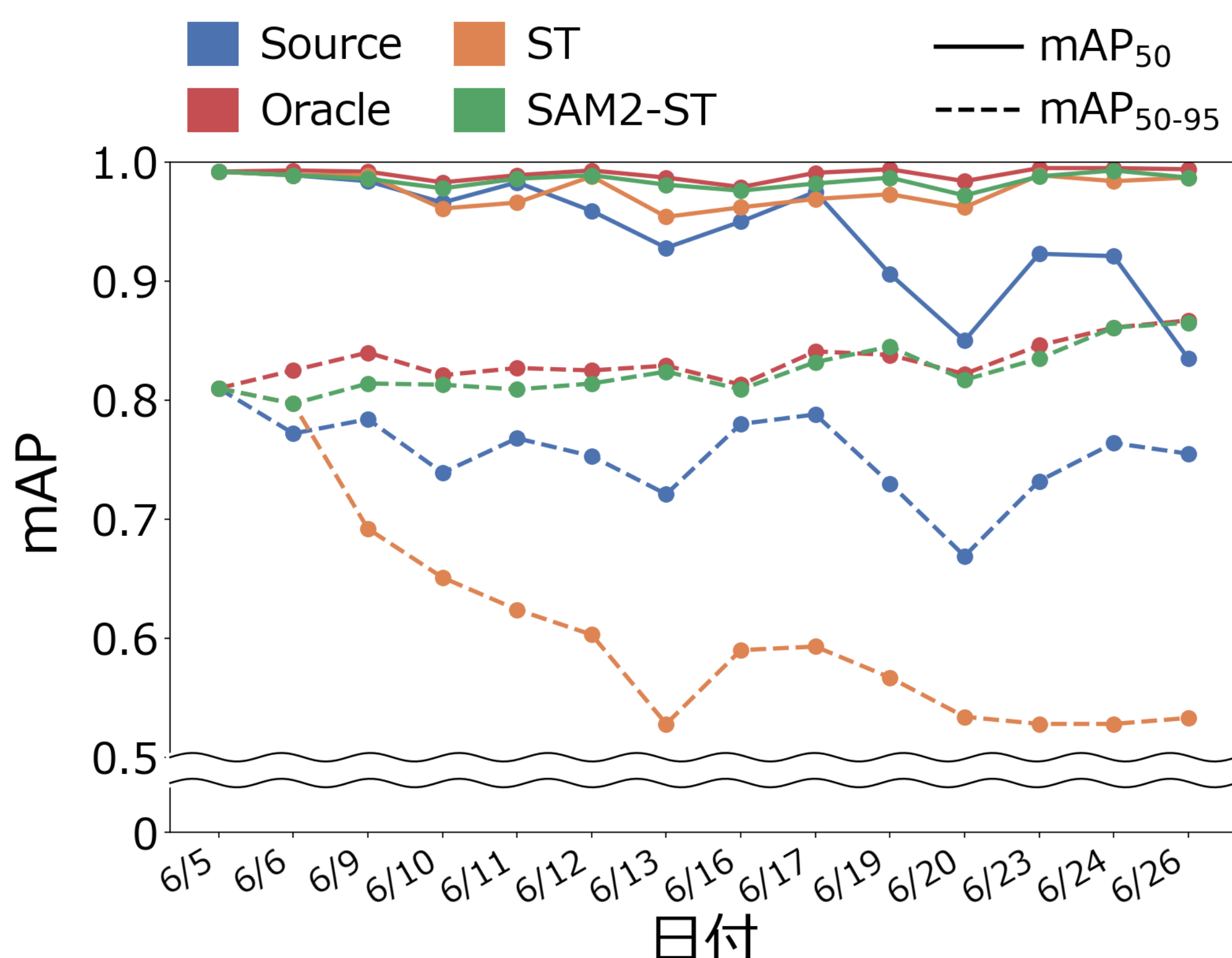
実験項目

- 位置情報抽出手法の比較
 - 初日のモデルのみを用いる (Source), 通常の自己学習 (ST), 提案手法 (SAM2-ST), 各日の正解ラベルでモデル構築 (Oracle)
- 社会行動分類モデルの比較
- 社会行動の時系列分析
 - 発生頻度にもとづく可視化手法の提案

結果

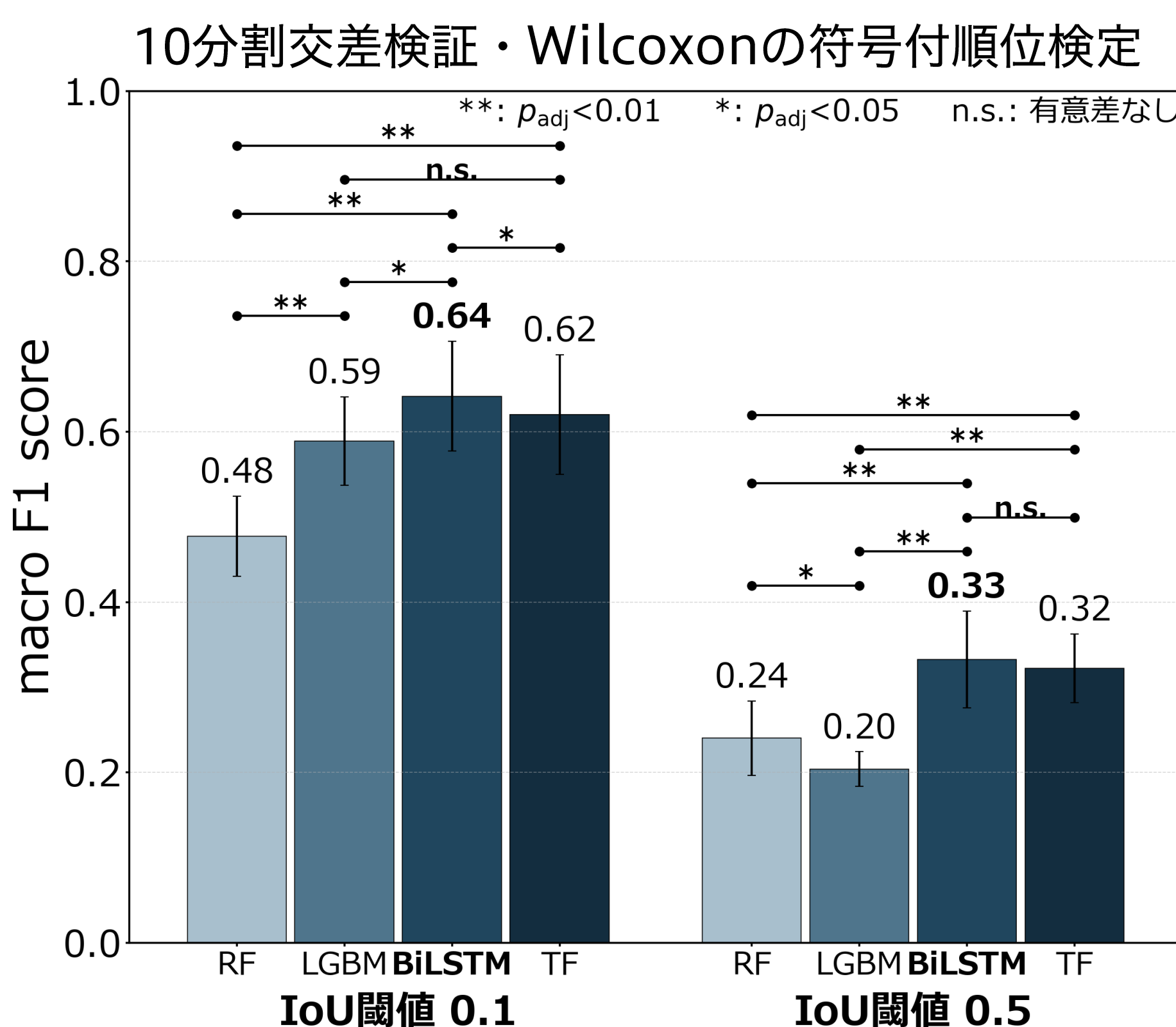
位置情報抽出手法の比較

- 提案手法が性能上界と同等の精度



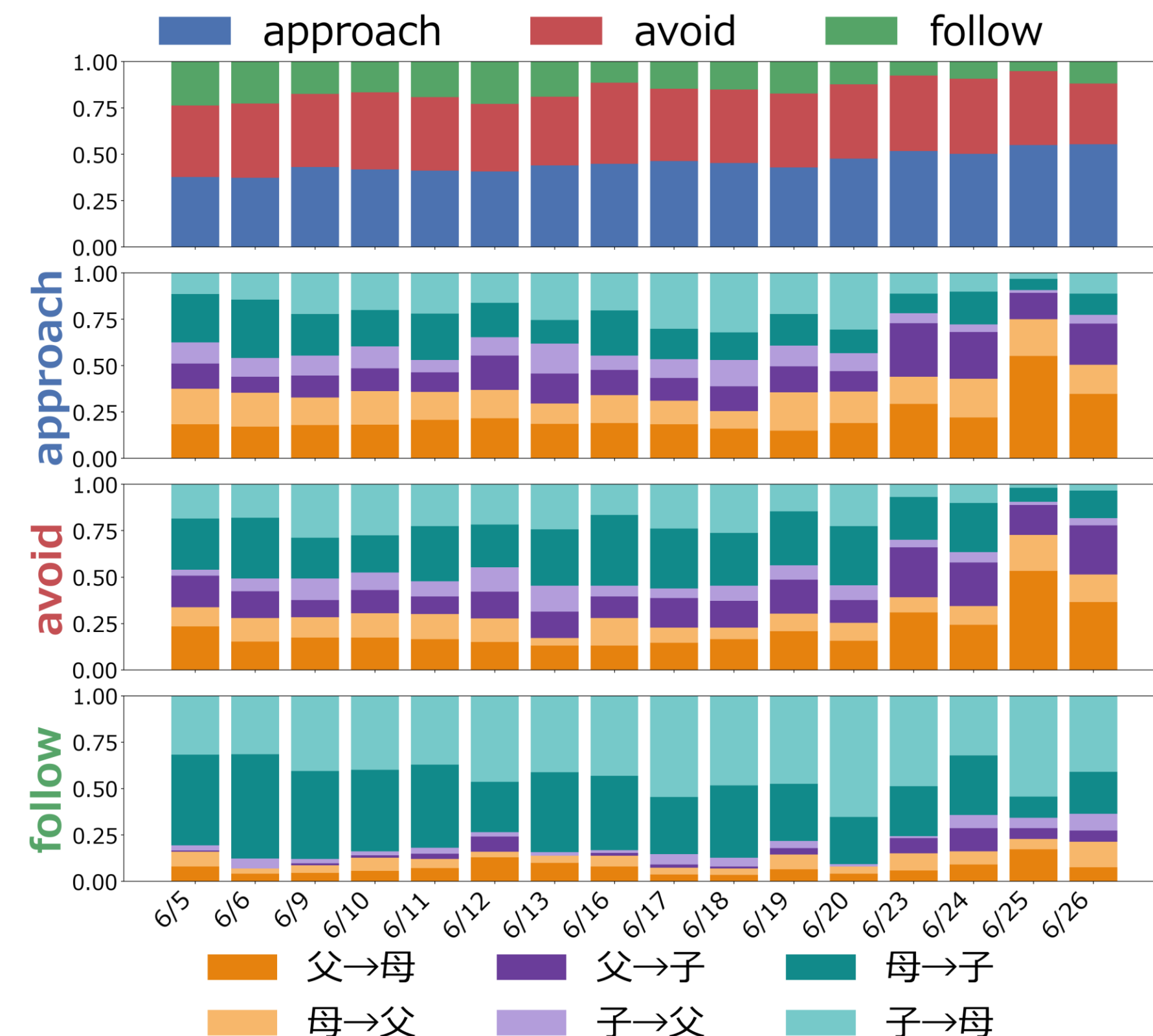
社会行動分類モデルの比較

- BiLSTMが0.64で最大精度



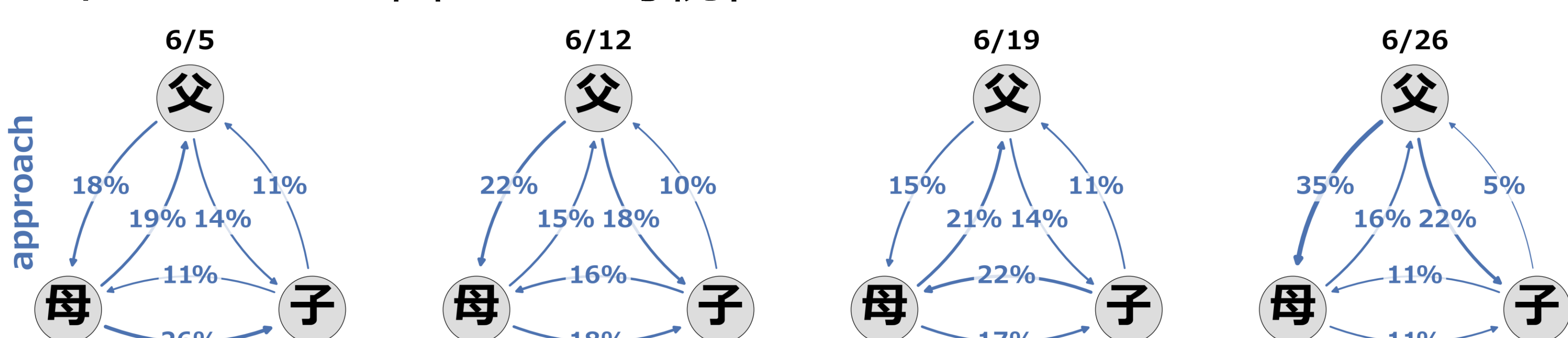
行動頻度の時系列変化

- 積み立て棒グラフによる可視化



行動頻度の時系列変化

- ネットワーク図による可視化



今後の展望

- 行動の開始・終了点の検出精度向上
- 他家族における汎化性能の評価
- 社会関係の可視化
 - 頻度や運動特徴に基づいた可視化
 - 行動パターンの変化などの分析